惠民智导

可信政策智能软件平台

模型理解 · 规则裁决 · 原文举证 · 人工发布

AI + 软件创新

社会救助深度验证

可信不是口号，而是每个结论都能回到证据。

策马奔腾 · 广州软件学院 · V0.7.1

队长 林琪东　队员 罗晓蓝　RTX 4060 单机本地运行

政策服务不是“搜到答案”这么简单

群众端

术语难懂
条件繁多
材料不清
不知道当前适用哪一版

经办端

重复问询
信息缺失
口径更新不一致
错误传播成本高

治理端

政策转规则慢
变更影响不可见
新旧版本易混用
模型可能自信编造

核心矛盾：政策持续变化，但导办必须可解释、可追溯、可拒答。

我们把导办升级为可信政策智能内核

受约束神经符号架构

失败时：拒答 / 降级 / 转人工，不静默放行

让模型进入高价值理解环节，但不让模型越权裁决。

1

模型理解

意图、事实、条款候选

→

2

规则裁决

时态规则 + 三值逻辑

→

3

原文举证

逐字引文 + 来源哈希

→

4

人工发布

影响分析 + 双审门

一次咨询如何形成可信导办

1

表达诉求

自然语言 / 示例家庭

→

2

主动补问

只问最有信息量的问题

→

3

资格预判

符合 / 可能 / 不足 / 人工

→

4

原文举证

逐字引文、版本、来源

→

5

行动建议

材料、机构、下一步

UNKNOWN 是合法答案

用户可以不知道或跳过。缺失值不会被偷偷改写为“不符合”。

系统从不宣布“已批准”

输出是导办建议，不替代行政机关审批；高风险场景转人工。

一套内核支撑居民、经办与治理三端

同一事实模型

交互层	居民端 · 经办工作台 · 治理工作台 · 场景验证中心
AI 理解层	意图分类 · 字段抽取 · OCR · Policy2Rule 候选编译
推理与证据层	时态规则 · 三值逻辑 · 主动提问 · BM25/向量接口
可信安全层	独立校验器 · 注入防护 · 冲突检测 · 人工发布门
工程层	FastAPI · SQLite · 审计日志 · CI · 离线降级

Policy2Rule：模型产出候选，不拥有发布权

1 **政策原文**

官方网页 / PDF
本地快照 + SHA-256

→

2 **候选抽取**

对象、字段、运算符
阈值、例外、有效期

→

3 **五重校验**

Schema / 白名单
类型 / 原文子串 / 版本

→

4 **影响分析**

冻结案例批量回放
状态变化与冲突

→

5 **人工双审**

批准后才进入正式库
模型无 publish 权限

官方条款

11 条

真实原文 · 项目组构造金标准

逐字锚定率

1.000

候选引文是原文连续子串

条件字段 F1

0.727

复杂条件仍是重点

参数 F1

0.500

如实披露，不掩盖短板

时态规则 + 三值逻辑：防止最危险的“想当然”

同一问题，不同日期可能有不同答案



检索先过滤，再召回

先按地区与查询日期筛选有效版本；过期、未生效和跨地区片段进入排除列表，并解释“为什么没采用”。

TRUE

条件满足

FALSE

条件明确不满足

UNKNOWN

关键事实缺失

UNKNOWN 不等于 FALSE

每个结论都能回到逐字政策原文

导办结论

可能符合
需补充家庭收入

→

规则条件

income_per_capita
<= local_standard

→

逐字引文

原文连续子串
不允许模型改写

→

来源快照

URL / 文件定位
发布日期 / 地区

→

完整性

SHA-256
审计时间 / 复核状态

证据逐字审计

18 / 18

本地快照子串核验

检索 Recall@3

1.000

12 条项目内冻结问题

MRR

0.958

数据性质已明确标注

主动信息增益提问：少问，但不漏问

传统表单

按固定顺序询问 17 个字段
用户负担高，且很多问题与当前事项无关

主动策略

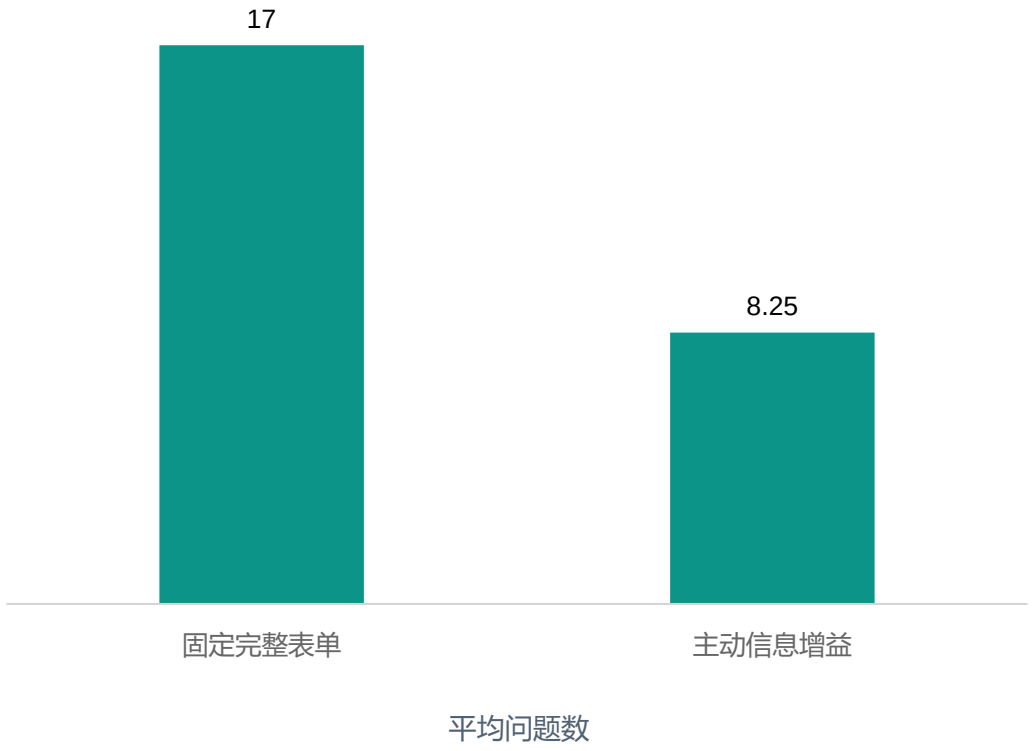
计算缺失事实对事项状态的区分能力
优先问最能减少不确定性的问题

信息增益 × **风险优先级**

家庭人口与共同生活成员?	事项区分度高
当前收入信息是否明确?	直接影响多项规则
是否存在紧急风险?	高风险优先
无法确认?	保留 UNKNOWN，可跳过

240 个合成案例 · 状态一致性 100% · 紧急风险漏检 0

可复现实验：效率、安全与工程同时量化



提问减少

51.47%

相对 17 字段完整表单

安全回归

100 / 100

项目内高风险集通过

并发 30 · P95

439.8 ms

本机回环 Uvicorn

自动测试

64 项

全量 Pytest 当前通过

Qwen3画像 F1 1.000 · P95 2.592 s
混合检索 P95 430 ms · 12/12真实路由

八组消融证明：可信机制不是界面装饰

三值逻辑

204 / 240

若强制二值化，将产生武断结果

证据门

4320 条

关闭后条件失去可追溯证据

主动提问

+2.75

固定提问平均额外问题

人工发布门

11 项

自动发布候选全部被阻断

100 条高风险回归覆盖

- UNKNOWN 保留 25
- 时间边界 20
- 越权问题 20
- 提示注入 20
- 发布门 15

从居民咨询到政策治理的完整软件闭环

01

居民智能导办

诉求解析 · 主动补问
资格预判 · 下一步

02

政策证据检索

地区/日期过滤
逐字引文 · 排除解释

03

材料智能预检

OCR 候选字段
质量提醒 · 人工确认

04

经办工作台

五事项摘要
缺失信息 · 风险标记

05

治理工作台

候选规则 · 版本差异
影响分析 · 双审发布

06

场景验证中心

A–F 六条路径
现场稳定复现

一套事实模型 · 一条证据链 · 一套回归体系

单机可运行、可测试、可审计、可打包

运行

- Python 3.12 + FastAPI
- Qwen3 双模型 100% GPU
- PowerShell 一键启停
- 模型不可用显式降级

质量

- 64 项自动测试
- 100 条高风险回归
- 前端路由契约
- 六条演示路径

供应链

- 46 项锁定依赖
- SBOM 软件物料清单
- 已知漏洞 0
- 数据与源码哈希

reproduce_phase12.ps1 → 重跑评测、清单、SBOM 与并发测试

我们明确知道：什么已经证明，什么尚未证明

已经可验证

✓ 可信软件闭环可运行
✓ 规则与证据逐字追溯
✓ Qwen3双模型GPU冻结评测
✓ 高风险输出被工程护栏阻断
✓ 单机并发与供应链状态可检查

仍需真人完成

○ 真实参与者可用性试点
○ 另一台干净电脑安装验收
○ 3–5 分钟真人演示视频
○ 盖章、签字与指定平台提交
○ 最终平台信息与下载链接

不把合成数据写成真人数据，不把导办写成审批，不把内部评测写成第三方认证。

惠民智导

把高风险政策智能做成
可追溯、可拒答、可回归的软件。

技术主张

受约束神经符号架构 / 时态规则 / 三值逻辑 / 原文证据链 / 人工发布门

现在进入系统演示

谢谢